

🌀 Brevet - Asie du Sud-Est juin 2002 🌀

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

12 points

Exercice 1

Calculer et donner les résultats :

- sous forme de fraction irréductible pour Q ;
- en écriture scientifique pour S .

$$Q = \frac{2 \times \frac{3}{7}}{\frac{5}{3} - 1} \quad S = \frac{2 \times 10^{-5} \times 1,2 \times 10^2}{3 \times 10^{-7}}$$

Exercice 2

1. Ecrire sous la forme $a\sqrt{7}$ avec a entier :

$$R = \sqrt{63} + 3\sqrt{28} - \sqrt{700}.$$

2. Montrer, par un calcul, que le nombre U est un entier :

$$U = (2 - \sqrt{3}) \times (2 + \sqrt{3}).$$

3. Déterminer avec votre calculatrice des valeurs approchées (arrondies au millième) des nombres :

$$5 - 4\sqrt{2} \quad \text{et} \quad \frac{1}{\sqrt{5} - 2}$$

Exercice 3

On considère les expressions :

$$E = 4x(x + 3) \quad \text{et} \quad F = x^2 + 6x + 9.$$

1. Résoudre l'équation $E = 0$.
2. **a.** Calculer la valeur de F pour $x = -2$.
b. Vérifier que $F = (x + 3)^2$.
3. **a.** Développer E .
b. Réduire $E - F$.
c. Factoriser $E + F$.

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

12 points

Exercice 1

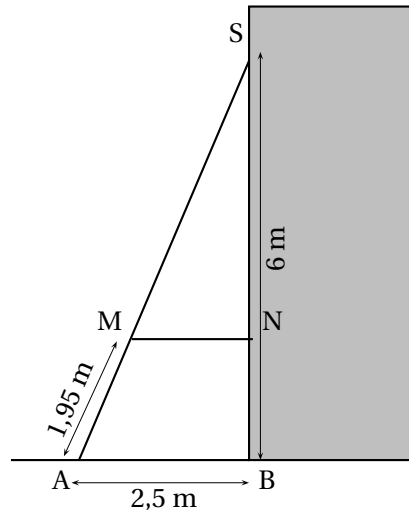
Pour consolider un bâtiment, on a construit un contrefort en bois (dessin ci-contre).

On donne :

$BS = 6 \text{ m}$; $BN = 1,8 \text{ m}$;

$AM = 1,95 \text{ m}$; $AB = 2,5 \text{ m}$.

1. En considérant que le montant $[BS]$ est perpendiculaire au sol, calculer la longueur AS .
2. Calculer les longueurs SM et SN .
3. Démontrer que la traverse $[MN]$ est bien parallèle au sol.



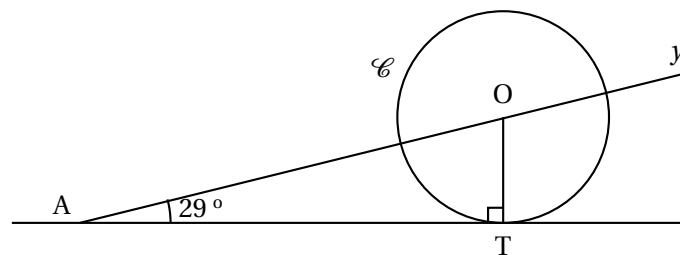
Exercice 2

Soit $[IJ]$ un segment et M un point du cercle de diamètre $[IJ]$. Faire une figure.

1. Que dire de l'angle $\widehat{IMJ}$? Justifier.
2. Construire le point K tel que $\overrightarrow{MK} = \overrightarrow{IM}$.
3. Construire le point L tel que $\overrightarrow{JL} = \overrightarrow{JI} + \overrightarrow{JK}$.
4. Déterminer la nature du quadrilatère $IJKL$.

Exercice 3

La figure n'est pas à l'échelle



On considère le cercle $(\mathcal{C})$ de centre O , point de la demi-droite $[Ay)$. La demi-droite $[Ax)$ est tangente à $(\mathcal{C})$ en T . On donne $AT = 9 \text{ cm}$.

1. Calculer une valeur approchée au millimètre près du rayon du cercle $(\mathcal{C})$.
2. A quelle distance de A faut-il placer un point B sur $[AT]$ pour que l'angle $\widehat{OBT}$ mesure 30° ?
(Donner une valeur approchée arrondie au millimètre.)

PROBLÈME

12 points

Partie A

1. a. Construire un triangle EFG, de base [FG] et tel que :

$$EF = 5,4 \text{ cm}; EG = 7,2 \text{ cm}; FG = 9 \text{ cm}.$$

- b. Soit M le point du segment [EF] tel que $EM = \frac{2}{3} \times EF$.

Calculer la longueur EM puis placer le point M.

- c. Par M on mène la parallèle à la base [FG] ; elle coupe le côté [EG] en N.

Compléter la figure.

Calculer EN.

2. a. Démontrer que le triangle EFG est rectangle en E.

- b. En déduire l'aire du triangle EMN.

Partie B

Dans cette partie le point M n'est plus fixe mais **mobile** sur le segment [EF].

On pose $EM = x$ et ce nombre x représente alors une **longueur variable**.

(Il n'est pas demandé de nouvelle figure.)

1. a. Entre quelles valeurs extrêmes peut varier le nombre x ? Soit N le point de [EG] défini comme dans la partie A.

Exprimer la longueur EN en fonction de x .

- b. Montrer que l'aire $\mathcal{A}(x)$ du triangle EMN est : $\mathcal{A}(x) = \frac{2}{3}x^2$.

Sur le graphique ci-après, on a porté la longueur x en abscisses et l'aire $\mathcal{A}(x)$ du triangle EMN en ordonnée. **Ce graphique est à compléter.**

2. Après avoir effectué les tracés nécessaires sur le graphique :

- a. Lire une valeur approchée de l'aire du triangle EMN lorsque $x = 3,5 \text{ cm}$.

- b. Déterminer la valeur approximative de x pour laquelle l'aire du triangle EMN est égale à 12 cm^2 .

